ТЕМА 10
Бази от данни. Нормални форми

Изпитен текст по официалната анотация

Анотация: Нормални форми. Проектиране схемите на релационните бази от данни. Аномалии, ограничения, ключове. Функционални зависимости, аксиоми на Армстронг. Първа, втора, трета нормална форма, нормална форма на Бойс-Код. Многозначни зависимости; аксиоми на функционалните и многозначните зависимости; съединение без загуба; четвърта нормална форма.

Подходящо за писмено изложение на теоретичния изпит

Увод

Релационната база от данни се състои от множество релации, представяни като таблици. Всяка релация има схема $R(A_1, A_2, \ldots, A_n)$, определена от нейното име и множеството от атрибути. Проектирането на релационна база от данни има за цел да създаде схеми, които представят вярно предметната област, съдържат възможно най-малко излишни данни и позволяват данните да бъдат въвеждани, променяни и изтривани без нежелани странични ефекти. Основното средство за подобряване на схемите е нормализацията.

Основна цел: минимално излишество, липса на аномалии, запазване на информацията и ограниченията.

1. Проектиране на релационни схеми

Проектирането започва с анализ на изискванията и определяне на същностите, връзките между тях и техните атрибути. След създаването на концептуален модел, например чрез E/R диаграма, той се преобразува в множество релационни схеми.

При добро проектиране трябва да бъдат изпълнени следните цели:

- данните да отразяват правилно предметната област;
- да се избягва ненужното повторение на информация;
- да се поддържа целостта и съгласуваността на данните;
- декомпозираните релации да позволяват възстановяване на първоначалната информация;
- по възможност да се запазят всички зависимости и ограничения.

Когато една релация съдържа данни за няколко различни типа обекти или факти, обикновено възниква излишество. Например нека имаме релацията:

Movies(title, year, length, filmType, studioName, starName).

За един филм могат да участват няколко актьори. Поради това дължината, видът и студиото на филма се повтарят за всеки негов актьор. Това води до излишно заемане на памет и до опасност различни редове да съдържат противоречиви данни за един и същ филм.

2. Аномалии

Лошо проектираните релации пораждат няколко основни вида аномалии.

Аномалия при изменение

Ако една и съща информация е записана в много редове, всяка нейна промяна трябва да се извърши във всички редове. Ако някой от тях не бъде актуализиран, базата става несъгласувана. Например, ако името на студиото на даден филм се среща при всеки актьор във филма, промяната трябва да се направи във всички съответни кортежи.

Аномалия при въвеждане

Понякога не можем да въведем един факт, преди да разполагаме с друг, несвързан с него факт. Например може да не можем да въведем нов филм, докато още не е известен поне един актьор, защото ключът на общата релация включва името на актьора.

Аномалия при изтриване

При изтриване на един кортеж може неволно да бъде загубена друга важна информация. Например, ако изтрием последния актьор, свързан с даден филм, може да изчезне и цялата информация за самия филм.

Нормализацията цели да премахне или поне да ограничи тези аномалии чрез разделяне на големите релации на по-малки и по-добре структурирани релации.

3. Ограничения и ключове

Ограниченията описват допустимите състояния на базата от данни. Те не се отнасят само до конкретния текущ екземпляр на релацията, а изразяват семантични правила, които трябва да бъдат спазвани от всички нейни допустими екземпляри.

Основни видове ограничения са:

- домейнни ограничения - стойностите на атрибута трябва да принадлежат на неговия домейн;
- ключови ограничения - осигуряват уникалност на кортежите;
- цялост на същността - първичният ключ не може да има стойност NULL;
- референтна цялост - външният ключ трябва да сочи към съществуващ кортеж или да бъде NULL, когато това е разрешено;
- функционални и многозначни зависимости.

Нека K е множество от атрибути на релацията R. K е суперключ, ако функционално определя всички атрибути на релацията:

$$K \rightarrow R.$$

Следователно не могат да съществуват два различни кортежа, които съвпадат по всички атрибути на K.

K е кандидат-ключ, ако е суперключ и е минимален, тоест никое негово собствено подмножество не е суперключ. Един от кандидат-ключовете се избира за първичен ключ, а останалите са алтернативни ключове. Атрибут, който участва в поне един кандидат-ключ, се нарича ключов или първичен атрибут. Останалите са неключови атрибути.

Външният ключ е множество от атрибути на една релация, които съответстват на кандидат-ключ, обикновено първичния ключ, на друга или на същата релация.

4. Функционални зависимости

Нека X и Y са множества от атрибути на релационната схема R. Казваме, че е изпълнена функционалната зависимост

$$X \rightarrow Y,$$

ако за всеки два кортежа t_1 и t_2 от произволен допустим екземпляр на R е изпълнено:

$$t_1[X] = t_2[X] \Rightarrow t_1[Y] = t_2[Y].$$

Следователно стойността на X еднозначно определя стойността на Y. Множеството X се нарича детерминанта.

Например в релацията за филми може да е изпълнено:

$$\{title, year\} \rightarrow \{length, filmType, studioName\}.$$

Заглавието и годината определят дължината, вида и студиото на филма, но обикновено не определят актьора, защото във филма могат да участват много актьори.

Функционалната зависимост е свойство на значението на атрибутите и на схемата, а не само на случайно наблюдаваните текущи данни.

Зависимостта $X \to Y$ е тривиална, ако $Y \subseteq X$. Например $AB \to A$ е тривиална. В противен случай зависимостта е нетривиална.

5. Аксиоми на Армстронг

Аксиомите на Армстронг представляват система от правила за извеждане на всички функционални зависимости, които логически следват от дадено множество зависимости F.

Рефлексивност

Ако $Y \subseteq X$, то:

$$X \to Y.$$

Разширение

Ако $X \to Y$, то за произволно множество атрибути Z:

$$XZ \to YZ.$$

Транзитивност

Ако $X \to Y$ и $Y \to Z$, то:

$$X \to Z.$$

Аксиомите на Армстронг са надеждни, защото чрез тях се извеждат само верни зависимости, и пълни, защото всяка логически следваща функционална зависимост може да бъде изведена чрез тях.

От аксиомите следват допълнителни полезни правила:

- Обединение: ако $X \to Y$ и $X \to Z$, то $X \to YZ$.
- Декомпозиция: ако $X \to YZ$, то $X \to Y$ и $X \to Z$.
- Псевдотранзитивност: ако $X \to Y$ и $WY \to Z$, то $WX \to Z$.

Множеството от всички функционални зависимости, които следват от F, се означава с F^+ и се нарича обвивка на F. Обвивката на множество атрибути X, означавана с X^+, съдържа всички атрибути, които могат да бъдат функционално определени от X. Множеството X е суперключ за R тогава и само тогава, когато:

$$X^+ = R.$$

6. Нормализация и нормални форми

Нормализацията е процес на анализ и преобразуване на релационните схеми чрез функционални и многозначни зависимости. Целта е да се намали излишеството и да се избегнат аномалиите, без да се губи информация.

4НФ ⇒ BCNF ⇒ 3НФ ⇒ 2НФ ⇒ 1НФ

Първа нормална форма (1НФ)

Релацията R е в първа нормална форма, ако всяка компонента на всеки кортеж съдържа една атомарна стойност. В една клетка не трябва да се съхранява списък, множество или повтаряща се група от стойности. Например атрибутът PhoneNumbers, съдържащ няколко телефона, нарушава 1НФ. Телефоните трябва да бъдат представени чрез отделна релация или отделни кортежи.

Втора нормална форма (2НФ)

Функционалната зависимост X → A е пълна, ако A зависи от цялото множество X, но не зависи от никое собствено подмножество на X.

Релацията е във втора нормална форма, ако:

- е в 1НФ;
- всеки неключов атрибут е в пълна функционална зависимост от всеки кандидат-ключ.

Следователно 2НФ премахва частичните зависимости от съставен ключ.

Например:

$$Enrollment(StudentID, CourseID, StudentName, CourseName, Grade)$$

има ключ {StudentID, CourseID}, но са изпълнени:

$$StudentID \rightarrow StudentName, \quad CourseID \rightarrow CourseName.$$

StudentName и CourseName зависят само от части на ключа. Следователно релацията не е във 2НФ. Подходяща декомпозиция е:

$$Student(StudentID, StudentName)$$

$$Course(CourseID, CourseName)$$

$$Enrollment(StudentID, CourseID, Grade).$$

Трета нормална форма (3НФ)

Релацията R е в трета нормална форма, ако за всяка нетривиална функционална зависимост X → A е изпълнено поне едно от условията:

- X е суперключ на R;
- A е ключов атрибут, тоест участва в поне един кандидат-ключ.

Интуитивно 3НФ премахва транзитивните зависимости на неключови атрибути от ключа.

Например в релацията:

$$Course(CourseID, CourseName, LecturerID, LecturerName)$$

може да са изпълнени:

$$CourseID \rightarrow CourseName, LecturerID$$

$$LecturerID \rightarrow LecturerName.$$

Тогава LecturerName зависи транзитивно от CourseID чрез LecturerID. Релацията се разделя на:

$$Course(CourseID, CourseName, LecturerID)$$

$$Lecturer(LecturerID, LecturerName).$$

При синтез към 3НФ може да се получи декомпозиция, която запазва всички функционални зависимости.

Нормална форма на Бойс-Код (BCNF)

Релацията R е в нормална форма на Бойс-Код, ако за всяка нетривиална функционална зависимост

$$X \rightarrow Y$$

множеството X е суперключ на R. Следователно в BCNF всеки детерминант на нетривиална функционална зависимост трябва да бъде суперключ.

BCNF е по-строга от 3НФ. В 3НФ е разрешено дясната страна да бъде ключов атрибут, дори когато лявата страна не е суперключ. В BCNF това изключение не

съществува. Поради това всяка релация в BCNF е в 3НФ, но не всяка релация в 3НФ е в BCNF.

Например нека:

$$Booking(title, theater, city)$$

и са изпълнени:

$$theater \rightarrow city, \quad \{title, city\} \rightarrow theater.$$

Кандидат-ключове са {title, city} и {title, theater}. Зависимостта theater → city нарушава BCNF, защото theater не е суперключ. Релацията обаче може да удовлетворява 3НФ, ако city е ключов атрибут.

7. Декомпозиция и съединение без загуба

Декомпозицията заменя една релационна схема R с няколко по-малки схеми R_1, R_2, ..., R_k, като:

$$R_1 \cup R_2 \cup \ldots \cup R_k = R.$$

Декомпозицията е без загуба на информация, ако за всеки допустим екземпляр r на R първоначалната релация може да се възстанови точно чрез естествено съединение на нейните проекции:

$$r = \pi R_1(r) \bowtie \pi R_2(r) \bowtie \ldots \bowtie \pi R_k(r).$$

При декомпозиция със загуба съединението може да създаде допълнителни, несъществували кортежи. Те се наричат лъжливи или паразитни кортежи.

За бинарна декомпозиция на R в R_1 и R_2, при множество функционални зависимости F, декомпозицията е без загуба, ако поне една от зависимостите

$$R_1 \cap R_2 \rightarrow R_1$$

или

$$R_1 \cap R_2 \rightarrow R_2$$

принадлежи на F^+.

При нарушение на BCNF от зависимостта X → Y релацията може да се декомпозира на:

$$R_1 = X \cup Y$$

$$R_2 = R - (Y - X).$$

Двете релации се пресичат по X, а X → R_1. Следователно декомпозицията е без загуба.

Освен свойството за съединение без загуба е желателно декомпозицията да запазва зависимостите. Това означава всички първоначални зависимости да могат да бъдат проверявани чрез ограничения върху отделните релации, без да е необходимо тяхното съединяване. Декомпозицията до BCNF винаги може да бъде без загуба, но невинаги запазва всички функционални зависимости. Декомпозицията до 3НФ може да бъде построена така, че едновременно да е без загуба и да запазва зависимостите.

8. Многозначни зависимости

Функционалните зависимости не могат да опишат всички видове излишество. Понякога за дадена стойност на един атрибут съществуват две или повече независими множества от стойности.

Нека схемата R е разделена на множества атрибути:

$$R = X \cup Y \cup Z.$$

Многозначната зависимост

$$X \twoheadrightarrow Y$$

е изпълнена, ако за всеки два кортежа t_1 и t_2, които съвпадат по X, в релацията съществуват и кортежите, получени чрез независимо комбиниране на техните стойности по Y и Z.

Тоест ако релацията съдържа:

$$(x, y_1, z_1);\ (x, y_2, z_2).$$

тя трябва да съдържа и:

$$(x, y_1, z_2);\ (x, y_2, z_1).$$

Това показва, че за даденото X множествата от стойности на Y и Z са независими.

Например в релацията:

$$Stars(name, address, movie)$$

един актьор може да има няколко адреса и да участва в няколко филма, като адресите и филмите са независими. Тогава:

$$name \twoheadrightarrow address$$

и по правилото за допълнение:

$$name \twoheadrightarrow movie.$$

За всеки адрес и всеки филм трябва да съществува отделна комбинация, което създава излишно повторение.

Многозначната зависимост $X \twoheadrightarrow Y$ е тривиална, ако $Y \subseteq X$ или $X \cup Y = R$.

9. Правила за многозначните зависимости

Основните правила за извеждане на многозначни зависимости включват следното.

Правило за допълнение

Ако $X \twoheadrightarrow Y$, то:

$$X \twoheadrightarrow R - X - Y.$$

Разширение

Ако $X \twoheadrightarrow Y$ и $V \subseteq W$, то може да бъде изведена съответната разширена многозначна зависимост:

$$XW \twoheadrightarrow YV.$$

Транзитивност

Ако $X \twoheadrightarrow Y$ и $Y \twoheadrightarrow Z$, то следва:

$$X \twoheadrightarrow Z - Y.$$

Репликация

Всяка функционална зависимост е и многозначна зависимост:

$$X \rightarrow Y \ \Rightarrow\ X \twoheadrightarrow Y.$$

При функционалната зависимост за всяка стойност на X има най-много една стойност на Y, докато при многозначната зависимост може да има множество стойности.

Коалесценция

Многозначна и функционална зависимост могат при определени условия да доведат до функционална зависимост. Ако $X \twoheadrightarrow Y$, $W \rightarrow Z$, $Z \subseteq Y$ и $W \cap Y = \varnothing$, тогава може да се изведе:

$$X \rightarrow Z.$$

За многозначните зависимости са валидни и производни правила за обединение, сечение и разлика на десните страни. За разлика от функционалните зависимости обаче не трябва произволно да се разделя дясната страна на една многозначна зависимост, без да е доказано, че съответните зависимости следват от даденото множество.

10. Четвърта нормална форма (4НФ)

Релацията R е в четвърта нормална форма, ако за всяка нетривиална многозначна зависимост

$$X \twoheadrightarrow Y$$

множеството X е суперключ на R.

Тъй като всяка функционална зависимост е и многозначна зависимост, от 4НФ следва BCNF:

$$4НФ \Rightarrow BCNF.$$

Обратното не е вярно. Една релация може да няма нарушение на BCNF, но да съдържа излишество, породено от независими многозначни зависимости.

Релацията Stars(name, address, movie) може да бъде в BCNF, защото да няма нетривиални функционални зависимости с лява страна, която не е суперключ. Но тя не е в 4НФ, защото:

$$name \twoheadrightarrow address,$$

а name не е суперключ. Декомпозираме я на:

$$StarAddress(name, address)$$

$$StarMovie(name, movie).$$

Тази декомпозиция е без загуба, защото многозначната зависимост name ↠ address гарантира, че естественото съединение на двете проекции възстановява точно всички допустими комбинации.

Общо, ако $X \twoheadrightarrow Y$ нарушава 4НФ, се използва декомпозицията:

$$R_1 = X \cup Y$$

$$R_2 = R - (Y - X).$$

Процесът се повтаря, докато всяка получена релация е в 4НФ.

Заключение

Нормализацията е основен етап при проектирането на релационни бази от данни. Функционалните зависимости и аксиомите на Армстронг позволяват да се намират ключове, да се откриват нарушения на нормалните форми и да се определят подходящи декомпозиции.

Първа нормална форма изисква атомарни стойности. Втора нормална форма премахва частичните зависимости от съставните ключове. Трета нормална форма ограничава транзитивните зависимости на неключовите атрибути. BCNF изисква всеки детерминант на нетривиална функционална зависимост да бъде суперключ.

Четвърта нормална форма прилага аналогично изискване към нетривиалните многозначни зависимости.

При всяка декомпозиция трябва да се следи тя да бъде без загуба на информация и, когато е възможно, да запазва зависимостите. Така се изграждат релационни схеми с минимално излишество, без аномалии и с ясно изразени ограничения за целостта на данните.

Обобщение на нормалните форми

Форма	Основно изискване	Какъв проблем отстранява
1НФ	Всички стойности са атомарни.	Списъци и повтарящи се групи в една клетка.
2НФ	1НФ и липса на частични зависимости на неключови атрибути от съставен ключ.	Повторения, породени от зависимост само от част от ключа.
3НФ	За всяка $X \to A$: X е суперключ или A е ключов атрибут.	Транзитивни зависимости на неключови атрибути.
BCNF	За всяка нетривиална $X \to Y$, X е суперключ.	Оставащи аномалии от функционални зависимости.
4НФ	За всяка нетривиална $X \twoheadrightarrow Y$, X е суперключ.	Излишество от независими многозначни факти.